

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL**

LUCAS CASSIANO PONTES

**PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM DE
PROJETOS INTEGRADO (API) E ENDEREÇAMENTO
DIGITAL E ROTEIRIZAÇÃO PARA IMÓVEIS DO CAR**

São José dos Campos
2026

LUCAS CASSIANO PONTES

**PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM DE
PROJETOS INTEGRADO (API) E ENDEREÇAMENTO
DIGITAL E ROTEIRIZAÇÃO PARA IMÓVEIS DO CAR**

Trabalho de Graduação apresentado à
Faculdade de Tecnologia de São José
dos Campos, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do título
de Tecnólogo em **Análise e
Desenvolvimento de Sistemas**.

Orientador: Prof. Emanuel Mineda Carneiro

São José dos Campos
2026

LUCAS CASSIANO PONTES

**PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM DE
PROJETOS INTEGRADO (API) E ENDEREÇAMENTO
DIGITAL E ROTEIRIZAÇÃO PARA IMÓVEIS DO CAR**

Trabalho de Graduação apresentado à
Faculdade de Tecnologia de São José
dos Campos, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do título
de Tecnólogo em **Análise e
Desenvolvimento de Sistemas**.

Titulação, Nome do Orientador – Sigla da Instituição

Titulação, Nome do Coorientador - Sigla da Instituição

Titulação, Nome do Componente da Banca - Sigla da Instituição

Titulação, Nome do Componente da Banca - Sigla da Instituição

____/____/____

DATA DA APROVAÇÃO

AGRADECIMENTOS

Agradeço à FATEC Professor Jessen Vidal e ao CADI pela formação de qualidade e pela oportunidade de desenvolver projetos reais, às empresas parceiras FAPG e Dom Rock por acreditarem no nosso trabalho, aos colegas dos grupos Byte Benders e ThothTech pelo companheirismo e dedicação em equipe, à minha família pelo apoio incondicional e compreensão, aos amigos que torceram por mim e a mim mesmo pela persistência e esforço dedicados até aqui. Muito obrigado a todos.

RESUMO

O presente trabalho de graduação consiste no portfólio de aprendizagem das Aprendizagens por Projetos Integrados (APIs) desenvolvidas ao longo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos – FATEC Professor Jessen Vidal. O desenvolvimento dos projetos foi orientado pela metodologia ágil Scrum, que segundo Schwaber e Sutherland (2020, p. 3), é "um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos". Ao longo de seis semestres letivos, foram desenvolvidas soluções em parceria com empresas e instituições do mercado real, abrangendo desde aplicações web educativas até sistemas com Inteligência Artificial Generativa. O projeto de destaque é o aplicativo de Endereçamento Digital e Roteirização para imóveis do Cadastro Ambiental Rural (CAR), desenvolvido em React Native com arquitetura de microsserviços, que busca solucionar a ausência de endereços formais em propriedades rurais brasileiras. Os resultados evidenciam uma trajetória de evolução técnica e profissional, com aplicação prática de tecnologias como Python, Java, React Native, TypeScript, SQL, NoSQL e Inteligência Artificial, consolidando as competências necessárias à atuação no mercado de desenvolvimento de sistemas.

Palavras-chave: Aprendizagem por Projetos Integrados; Metodologias Ágeis; Desenvolvimento de Software; Endereçamento Digital; Cadastro Ambiental Rural.

ABSTRACT

This graduation project consists of the learning portfolio of the Integrated Project Learning (API) activities developed throughout the Systems Analysis and Development Technology program at the Faculty of Technology of São José dos Campos – FATEC Professor Jessen Vidal. Project development was guided by the Scrum agile methodology, which, according to Schwaber and Sutherland (2020, p. 3), is "a lightweight framework that helps people, teams, and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems." Over six academic semesters, solutions were developed in partnership with real-market companies and institutions, ranging from educational web applications to systems featuring Generative Artificial Intelligence. The highlight project is the Digital Addressing and Routing application for properties registered in the Rural Environmental Registry (CAR), developed in React Native with microservices architecture, aimed at solving the lack of formal addresses for Brazilian rural properties. The results demonstrate a trajectory of technical and professional evolution, with practical application of technologies such as Python, Java, React Native, TypeScript, SQL, NoSQL, and Artificial Intelligence.

Keywords: Integrated Project Learning; Agile Methodologies; Software Development; Digital Addressing; Rural Environmental Registry.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. PROJETOS	10
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
APÊNDICE A – PORTFÓLIO	18

1. INTRODUÇÃO

A Aprendizagem por Projetos Integrados (API) é uma metodologia pedagógica adotada pela Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos – FATEC Professor Jessen Vidal que propõe o desenvolvimento de soluções tecnológicas reais em parceria com empresas e instituições ao longo de cada semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essa abordagem se alinha ao que Dewey (1959, p. 89) defende ao afirmar que "a educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura", reforçando a importância da experiência prática como motor do aprendizado genuíno.

Por meio dessa metodologia, os discentes são desafiados a identificar problemas concretos, propor soluções viáveis e entregá-las em ciclos iterativos baseados no framework Scrum. De acordo com Pressman e Maxim (2016, p. 72), os métodos ágeis "ênfatizam a entrega em vez de análise e projeto, embora essas atividades não sejam desencorajadas", o que explica a produtividade e a orientação a resultados observada em cada projeto ao longo do curso.

Ao longo dos seis semestres, foram desenvolvidas soluções que abrangeram desde aplicações web educativas e chatbots com processamento de linguagem natural, até plataformas de gestão organizacional, sistemas de controle de projetos de pesquisa e um aplicativo móvel voltado ao endereçamento digital rural. Segundo Sommerville (2019, p. 38), "os sistemas de software são abstratos e intangíveis", o que torna ainda mais relevante a prática de desenvolvimento orientado a problemas reais, pois ela obriga o estudante a lidar com as dimensões técnica, social e organizacional do software de forma integrada.

O projeto de maior destaque deste portfólio é o Endereçamento Digital e Roteirização para imóveis do Cadastro Ambiental Rural (CAR), desenvolvido no quinto semestre em React Native com arquitetura de microsserviços. A relevância social desse projeto se fundamenta em dados do próprio sistema CAR: segundo o Serviço Florestal Brasileiro (2023), o cadastro já conta com mais de 7 milhões de imóveis registrados em todo o território nacional, grande parte dos quais sem qualquer forma de endereçamento formal — realidade que prejudica o acesso a serviços, o escoamento da produção e a segurança jurídica dos produtores rurais.

Este portfólio registra a trajetória de aprendizado construída ao longo do curso, evidenciando a evolução progressiva na complexidade das soluções desenvolvidas e na maturidade técnica e profissional do autor.

2. PROJETOS

Os projetos API correspondem às atividades desenvolvidas ao longo da graduação, organizadas cronologicamente por ano e semestre. Cada projeto integrador foi elaborado a partir de demandas reais propostas por docentes e empresas parceiras, com o objetivo de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos no curso. As descrições apresentam o contexto de desenvolvimento, os objetivos, as soluções implementadas e as tecnologias utilizadas, podendo ser consultadas integralmente no Apêndice A deste documento. Nas subseções a seguir, apresenta-se uma síntese de cada projeto.

Tabela 1 – Lista de Projetos API

Título do Projeto	Link do GitHub
Curso metodologia SCRUM	https://github.com/Byte-Benders-Fatec/api-2sem-2023
Chatbot para consultas	https://github.com/Byte-Benders-Fatec/api-1sem-2024
Fedback e pesquisa de clima e cultura com a equipe	https://github.com/Byte-Benders-Fatec/api-2sem-2024/tree/main
Sistema Intuitivo para Gestão de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de uma Fundação	https://github.com/Byte-Benders-Fatec/api-1sem-2025
Endereçamento Digital e Roteirização para imóveis do CAR	https://github.com/Byte-Benders-Fatec/api-2sem-2025
Ra Vision – Gerenciamento Inteligente de Regras de Negócio	https://github.com/ThothTech-Fatec/RaVision

Fonte: Elaborado por Lucas Cassiano Pontes, 2026.

2.1 2023 – 2º semestre

Desenvolvido no primeiro semestre do curso, no segundo semestre letivo de 2023, o projeto integrador teve como parceira o CADI – Centro de Aprendizagem em Desenvolvimento e Integração, departamento de extensão da FATEC São José dos Campos. O desafio proposto consistiu no desenvolvimento de um site educativo voltado ao ensino e à difusão da metodologia ágil Scrum, com o objetivo de auxiliar equipes que desejassem aprender e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre práticas ágeis de gerenciamento de projetos. O autor atuou como desenvolvedor no projeto.

A solução desenvolvida consiste em uma aplicação web responsiva que aborda os principais conceitos, artefatos e cerimônias do Scrum, incluindo formulários de avaliação que permitem ao usuário mensurar o grau de adoção da metodologia em sua equipe. O framework Scrum, conforme definido por Schwaber e Sutherland (2020, p. 3), é "um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos", princípio que norteou tanto o conteúdo do site quanto a organização do trabalho da equipe. O protótipo navegável foi criado com o auxílio da ferramenta Figma, e a implementação final utilizou as linguagens HTML e CSS para estrutura e estilo das páginas, Python com o framework Flask para roteamento e padronização do layout e Bootstrap para garantir a responsividade da interface (BYTE BENDERS, 2023). As tecnologias utilizadas foram Python, HTML, CSS, Flask e Bootstrap. O projeto foi entregue em quatro sprints, com o gerenciamento das atividades conduzido com base nos princípios do Scrum.

2.2 2024 – 1º semestre

No segundo semestre do curso, correspondente ao primeiro semestre letivo de 2024, desenvolveu-se um chatbot inteligente capaz de auxiliar empresas na consulta e utilização de bancos de dados por meio de linguagem natural. O projeto foi proposto como desafio pelo CADI – Centro de Aprendizagem em Desenvolvimento e Integração da FATEC São José dos Campos. O problema central consistia na dificuldade enfrentada por usuários não técnicos para interagir com bancos de dados relacionais, que exigem conhecimentos específicos em linguagem SQL para que consultas possam ser realizadas.

O autor atuou como desenvolvedor no projeto. A solução consiste em um chatbot que recebe perguntas em linguagem natural do usuário, traduz essas consultas para comandos SQL por meio de um modelo de linguagem especializado (LLM), executa as requisições no banco de dados selecionado e retorna as respostas em linguagem natural acessível ao usuário final. Essa abordagem se fundamenta no que Russell e Norvig (2022, p. 856) descrevem sobre modelos de linguagem de grande escala, que "demonstraram capacidade notável de compreender e gerar texto em contextos variados, incluindo a tradução entre linguagens formais e naturais". O sistema também conta com funcionalidades de troca dinâmica de banco de dados e de modelo de inteligência artificial durante a sessão, permitindo maior flexibilidade de

uso (BYTE BENDERS, 2024). As tecnologias empregadas foram Java com a biblioteca Java Swing para a interface gráfica, MySQL como banco de dados relacional, e os modelos SQLCODER e OLLAMA para o processamento de linguagem natural e geração das consultas SQL.

2.3 2024 – 2º semestre

O terceiro projeto integrador, desenvolvido no primeiro semestre do segundo ano do curso, correspondente ao segundo semestre letivo de 2024, teve como empresa parceira uma organização que demandou a criação de uma plataforma digital de feedback e pesquisa de clima e cultura organizacional. O objetivo do sistema era garantir um processo estruturado e transparente de avaliação interna, promovendo o bem-estar dos colaboradores, aumentando a motivação e contribuindo para a redução de índices de turnover.

O autor atuou como desenvolvedor no projeto. A solução desenvolvida é uma aplicação web que permite ao administrador cadastrar usuários com diferentes perfis (Admin, Líder e Liderado), criar e gerenciar pesquisas de autoavaliação com perguntas em múltiplos formatos (texto longo, escolha única e múltipla escolha), e acompanhar os resultados por meio de dashboards interativos com filtros por data e categoria. Sobre a importância desse tipo de instrumento, Chiavenato (2014, p. 473) afirma que "o clima organizacional está intimamente relacionado com o grau de motivação de seus participantes", o que evidencia o valor de sistemas estruturados para coleta e análise de feedback no ambiente corporativo. O sistema também disponibiliza o download das avaliações em formato PDF para fins de consulta e registro (BYTE BENDERS, 2024). As principais tecnologias utilizadas foram TypeScript, React, Node e MySQL, com banco de dados relacional para persistência das informações e recursos de visualização de dados aplicados à geração dos dashboards gerenciais. O projeto foi entregue em quatro sprints ao longo do semestre.

2.4 2025 – 1º semestre

No quarto semestre do curso, correspondente ao primeiro semestre letivo de 2025, desenvolveu-se um sistema web intuitivo para a gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da FAPG (Fundação de Apoio à Pesquisa e Graduação). A parceira identificou a necessidade de uma solução que simplificasse

e otimizasse o processo de gerenciamento de seus projetos, contemplando o cadastro de projetos e atividades, o acompanhamento de cronogramas e a visualização do andamento das iniciativas pelos envolvidos.

O autor atuou como desenvolvedor no projeto. A solução é uma plataforma web que permite ao coordenador cadastrar, editar e excluir projetos, equipes, instituições e áreas de atuação, além de vincular atividades e tarefas com controle de orçamento e validação de prazos. O sistema conta com níveis de acesso diferenciados por perfil de usuário, filtros de busca por status e data, e integração de recursos de inteligência artificial para apoio na organização e automação de tarefas. A relevância desse tipo de solução é corroborada pelo Project Management Institute (PMI, 2021, p. 4), que aponta que "organizações que investem em práticas de gerenciamento de projetos desperdiçam 28 vezes menos dinheiro do que aquelas que não o fazem". A rastreabilidade e a transparência no acompanhamento dos projetos foram princípios norteadores de todo o desenvolvimento (BYTE BENDERS, 2025). As tecnologias empregadas incluem TypeScript, React, Node e MySQL, com banco de dados relacional e funcionalidades de processamento de linguagem natural implementadas sem o uso de APIs externas. O projeto foi entregue em três sprints ao longo do semestre.

2.5 2025 – 2º semestre

O quinto projeto integrador, desenvolvido no primeiro semestre do terceiro ano do curso, correspondente ao segundo semestre letivo de 2025, consistiu no desenvolvimento de um aplicativo móvel multiplataforma voltado ao endereçamento digital rural e à roteirização de imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O desafio foi proposto por parceiro do setor público e reflete um problema de grande impacto social: a ausência de endereços formais para a grande maioria das propriedades rurais brasileiras, situação que impõe sérias dificuldades aos produtores, moradores do campo e à prestação de serviços públicos e privados. Soma-se a isso a carência de informações atualizadas sobre as condições das vias rurais, cuja disponibilidade facilitaria significativamente os deslocamentos no interior do país.

O autor atuou como Scrum Master no projeto. A solução é um aplicativo Android desenvolvido em React Native que oferece mapa integrado com navegação nativa, menu de acesso às funcionalidades do sistema, cadastro e autenticação de

usuários, listagem e visualização georreferenciada das propriedades no mapa, registro de imóveis por meio do sistema de Plus Code, geração de certificados digitais de posse, roteirização até propriedades com alertas de acidentes e condições climáticas na rota, e modo de acesso offline para consulta de propriedades salvas (BYTE BENDERS, 2025). A escolha pelo React Native como framework se justifica pelo que Eisenman (2015, p. 1) descreve como sua principal vantagem: "escrever código uma vez e publicar para múltiplas plataformas, mantendo a performance próxima de um aplicativo nativo". A arquitetura foi desenvolvida no modelo de microsserviços que, segundo Newman (2021, p. 2), são "serviços modelados a partir de um domínio de negócio, com implantação independente e comunicação via rede", o que garante escalabilidade e facilidade de manutenção e evolução do sistema. As tecnologias utilizadas foram TypeScript como linguagem principal, React Native como framework de desenvolvimento mobile, Android SDK como plataforma alvo, MongoDB (NoSQL) e MySQL (relacional) como bancos de dados, e arquitetura de microsserviços. O projeto foi entregue em três sprints, com entregas incrementais de funcionalidades ao longo do semestre.

2.6 2026 – 1º semestre

O sexto e último projeto integrador do curso, desenvolvido no segundo semestre do terceiro ano, correspondente ao primeiro semestre letivo de 2026, foi realizado em parceria com a empresa Dom Rock. O desafio proposto aborda um problema recorrente em organizações de médio e grande porte: a gestão de regras de negócio dinâmicas, que sofrem alterações constantes devido a campanhas, mudanças estratégicas e acordos comerciais, mas que frequentemente não são formalmente documentadas, geram conflitos operacionais e carecem de rastreabilidade. Esse cenário é descrito por Ross (2003, p. 5), que define regras de negócio como "declarações que definem ou restringem algum aspecto do negócio, com a intenção de controlar, influenciar ou guiar o comportamento do negócio", ressaltando que a falta de governança sobre essas regras é uma das principais fontes de retrabalho em organizações complexas.

O autor atuou como desenvolvedor no projeto. A solução, denominada Ra Vision, é uma aplicação web para gerenciamento inteligente de regras de negócio com suporte de Inteligência Artificial Generativa. O sistema permite importar e cruzar

bases de dados mensais de RH, Vendas e Comissionamento; calcular automaticamente comissões base e proporcionais com aplicação de bônus e regras específicas por cargo; detectar anomalias e desvios estatísticos para prevenção de falhas e fraudes; e oferecer um assistente virtual via chat, alimentado por um modelo de linguagem (LLM), capaz de explicar a matemática e justificar os cálculos de comissão de cada funcionário. A aplicação de IA generativa como camada explicativa se apoia no que Brown et al. (2020, p. 1) descrevem sobre modelos de linguagem de grande escala: a capacidade de "realizar tarefas para as quais não foram explicitamente treinados, a partir de exemplos ou instruções fornecidas em linguagem natural". Dashboards gerenciais e histórico de versões das regras garantem rastreabilidade e transparência para fins de auditoria (THOTHTECH, 2026). As tecnologias empregadas incluem Java, Vue, Python, TypeScript e integração com modelo de Inteligência Artificial Generativa (LLM). O projeto foi desenvolvido com metodologia Scrum ao longo do semestre.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente portfólio reúne os seis projetos integradores desenvolvidos ao longo da graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FATEC Professor Jessen Vidal, evidenciando uma trajetória de evolução técnica, metodológica e profissional construída a partir do contato direto com demandas reais do mercado.

Desde o primeiro semestre, quando se desenvolveu um site educativo sobre Scrum com HTML, CSS e Python, até o desenvolvimento do Ra Vision — sistema de gerenciamento de regras de negócio com IA Generativa —, verifica-se um crescimento expressivo na complexidade das soluções e no domínio das tecnologias empregadas. Essa progressão reflete o que Vygotsky (1998, p. 112) denomina "zona de desenvolvimento proximal": a capacidade de realizar tarefas progressivamente mais complexas quando apoiado por um ambiente de aprendizagem que oferece desafios graduais e suporte adequado — exatamente o que a metodologia API proporciona.

O projeto de destaque — o aplicativo de Endereçamento Digital e Roteirização para imóveis do CAR — sintetiza exemplarmente os aprendizados acumulados, reunindo desenvolvimento mobile multiplataforma em React Native, persistência poliglota com MongoDB e MySQL, arquitetura de microsserviços e impacto social concreto sobre uma realidade que afeta milhões de produtores rurais brasileiros. Como ressalta Sen (2000, p. 18), "o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam", e o acesso a um endereço formal representa exatamente essa expansão para comunidades rurais historicamente invisíveis para os sistemas de serviços públicos e privados.

Os desafios enfrentados ao longo dos projetos — integração de tecnologias distintas, entregas funcionais em prazos delimitados e colaboração em equipes multidisciplinares — contribuíram de forma determinante para o desenvolvimento de autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas complexos. A experiência com Scrum, por sua vez, consolidou práticas essenciais para o ambiente corporativo que, segundo Cohn (2010, p. 3), incluem "transparência, inspeção e adaptação" como pilares de qualquer time de alta performance.

Conclui-se que a Aprendizagem por Projetos Integrados foi fundamental para a formação profissional do autor, proporcionando não apenas a aplicação prática dos

conteúdos teóricos estudados, mas também o desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas indispensáveis ao mercado de trabalho em tecnologia da informação. O contato com parceiros reais ao longo do curso conferiu à experiência um caráter formativo que transcende o domínio técnico, preparando o autor para os desafios de uma carreira em constante evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1º SEMESTRE

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. [S.l.]: Scrum.org & Scrum Inc., 2020.

SUTHERLAND, Jeff. *Scrum: A arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo*. Rio de Janeiro: Leya Brasil, 2014.

2º SEMESTRE

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. *Java: como programar*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

3º SEMESTRE

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.

NASCIMENTO JR., O. S. *Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python: Uma abordagem prática*. São Paulo: Novatec, 2017.

ADRIANO, Thiago da Silva. *Guia prático de TypeScript: melhore suas aplicações JavaScript*. São Paulo: Casa do Código, 2021.

4º SEMESTRE

GAMMA, Erich et al. *Design patterns: Abstraction and reuse of object-oriented design*. In: European conference on object-oriented programming. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. p. 406-431.

DATE, Chris J. *Database in depth: relational theory for practitioners*. [S.L.]: O'Reilly Media, 2005.

5º SEMESTRE

GRIFFITHS, D. *Use a Cabeça! Desenvolvendo Para Android*. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

PAUL, Akshat; NALWAYA, Abhishek. *React Native for Mobile Development*. [S.l.]: Apress, 2019.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. *NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota*. São Paulo: Novatec, 2013.

6º SEMESTRE

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. [S.l.]: Pearson, 2021.

HUGGING FACE. *Sentence Transformers*. Disponível em: <https://huggingface.co/sentence-transformers>. Acesso em: 01 mar. 2026.

PORTFÓLIO

PONTES, Lucas Cassiano. *Portfólio acadêmico FATEC*. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/LucasCassiano1/Portfolio-academico-FATEC/>. Acesso em: 29 maio 2026.

APÊNDICE A – PORTFÓLIO

O portfólio completo, contendo os detalhes de cada projeto API desenvolvido ao longo do curso, encontra-se disponível em repositório público (PONTES, 2026). Nesse repositório é possível acessar o arquivo PDF do portfólio, bem como os demais arquivos relacionados à documentação acadêmica.